

Stabilisation d'un Pendule Inversé
sur Roues Motorisées
TIPE 2026

Contexte

Le pendule (inversé) :

- système incontournable en physique
- banc d'essai classique en automatique

Applications :

- Marche bipède, robot & exosquelette
- Décollage de fusées.
- Gyropode.



Figure 1 – Robot ASIMO

Source : spectrum.ieee.org
Humanoid Robots Rise. Now, Can They Walk ?



Figure 2 – Fusée

Source : Wikipédia, Falcon 9

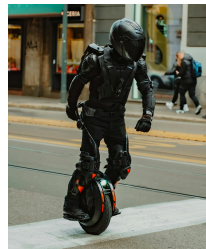


Figure 3 – Gyropode

Source : pexels.com, Milton Gonzalez

Objet d'étude : Wheeled Inverted Pendulum (WIP)

Terminologie : Chariot, Kapitza, volant d'inertie, **Sur roues (WIP)**.

Spécificités d'un pendule sur roues

- Intrinsèquement instable
- Sous-actionné (1 cmd, 2 DDL)
- Dynamiques couplées

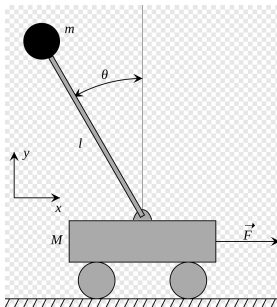


Figure 4 – Pendule sur chariot

Source : Wikipédia, Cart-Pendulum

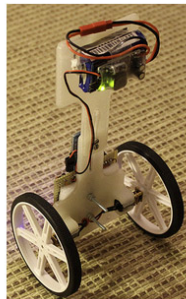


Figure 5 – Pendule sur roues (WIP)

Source : Olivier Lejeune, Positron-libre.blog

Enjeux

Problématique

Quelles sont les lois de commande assurant la stabilité robuste d'un robot pendulaire sous-actionné, optimisant le compromis entre dynamique de rejet des perturbations, basse consommation et limitations physiques des actionneurs ?

Enjeux principaux :

- Conception mécanique viable et adaptée aux besoins spécifiques
 - ↪ Commandabilité
 - ↪ Observabilité
- Implémentation des stratégies de commande.

Plan de la présentation

- 1 Contexte et Problématique
- 2 Conception
- 3 Commande PID
- 4 Commande d'État (LQR)
- 5 Résultats expérimentaux
- 6 Conclusion

Conception

Matériaux et composants

Socle et Roues

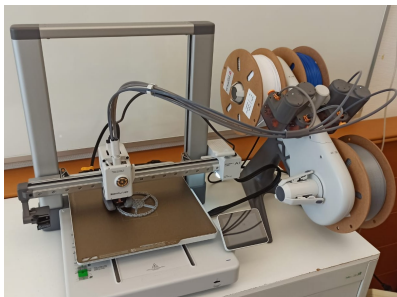


Figure 6 – Imprimante 3D du lycée

Tige du pendule



Figure 7 – Tasseau en pin

Actionneurs : moteur jga25-370 DC 12V

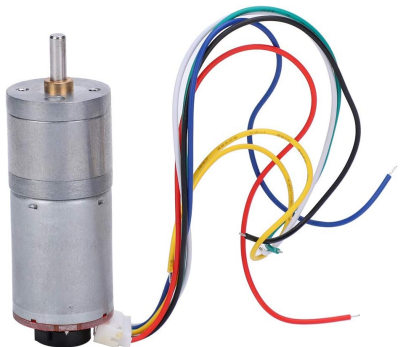
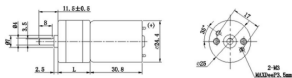


Figure 8 – Moteur JGA25-370

Specification:

Voltage V	No-load		Maximum efficiency pointed				Blockage	
	speed r/min	electric current A	speed r/min	electric current A	Torque Kg.cm	Power W	Torque Kg.cm	electric current A
6	190	0.2	133	0.5	0.75	1.1	4.0	2.1
12	350	0.1	245	0.65	1.4	2.4	5.2	2.2

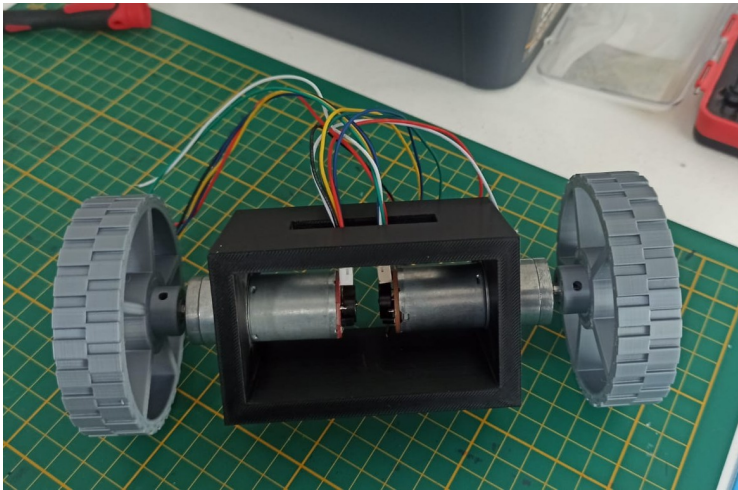
size:



L=21 -

Figure 9 – Fiche technique du moteur

Socle, moteurs et roues



Capteur : MPU6050

Objectif : Obtenir θ

Centrale Inertielle :

- **Accéléromètre :** g, a_x, a_y, a_z .
- **Gyroscope :** $\dot{\theta}_x, \dot{\theta}_y, \dot{\theta}_z$.

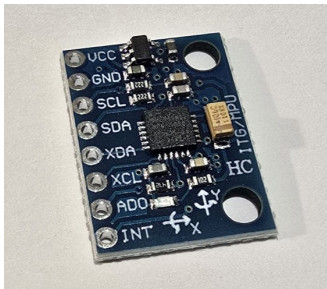


Figure 10 – Module MPU6050

Acquisition de l'angle : Formules

Accéléromètre

$$\theta_{acc} = \arctan \left(\frac{a_x}{a_y} \right)$$

Précis long terme, sensible aux vibrations (haute fréquence)

Gyroscope

$$\theta_{gyro}(t) = \theta_0 + \int_{t_0}^t \omega_y(\tau) d\tau$$

Précis court terme, dérive en temps (basse fréquence)

Acquisition de l'angle réel : Fusionner données accéléromètre + gyroscope

Observabilité du système

Filtre complémentaire :

$$\theta_{final} = \alpha \cdot \theta_{gyro} + (1 - \alpha) \cdot \theta_{acc}$$

- $\alpha \approx 0.98$: Privilégier gyroscope (court terme)
- $(1 - \alpha) \approx 0.02$: Corriger par accéléromètre (long terme)

Contraintes physiques

Limitations matérielles

- Saturation tension moteur
- Frottements secs (stick-slip)
- Bruit résiduel mesure
- Différences moteur-moteur

Microcontrôleur

Implémentation en MicroPython avec les bibliothèques : control, time, machine et math

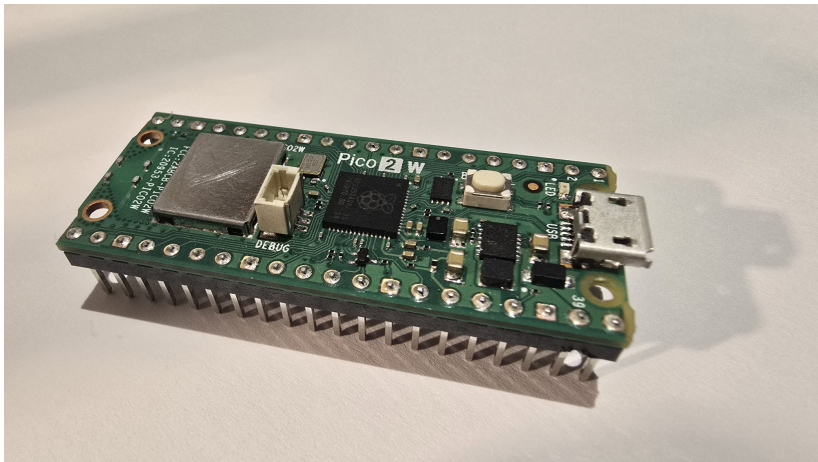


Figure 11 – Microcontrôleur Raspberry Pi Pico 2

Driver

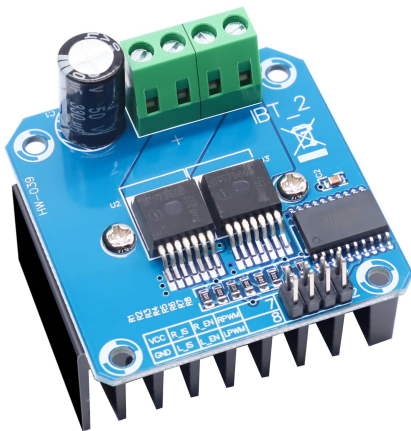


Figure 12 – Dual Driver BTS7960 43A

Lipo

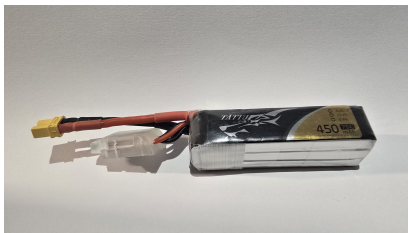


Figure 13 – Lipo 3S, 11.1V, 450mAh

Port BUCK

Product Size

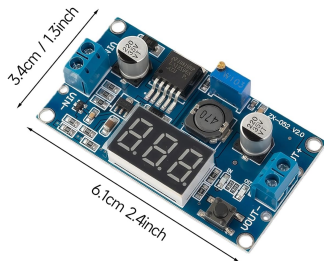


Figure 14 – Port BUCK

Approche naïve : Régulation PID

Équation différentielle

L'action de commande $u(t)$ d'un régulateur PID est donnée par :

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

où $e(t) = r(t) - y(t)$ est l'erreur entre la consigne $r(t)$ et la mesure $y(t)$.

utilisé : drone, régulation en température, privilégié car facile à implémenter et à comprendre, pas besoin de modèle précis du système

implémentation en Python

Mettre la boucle de code peut etre ? mettre le bibliothèque utilisée :
control, time, machine et math

Résultat 1

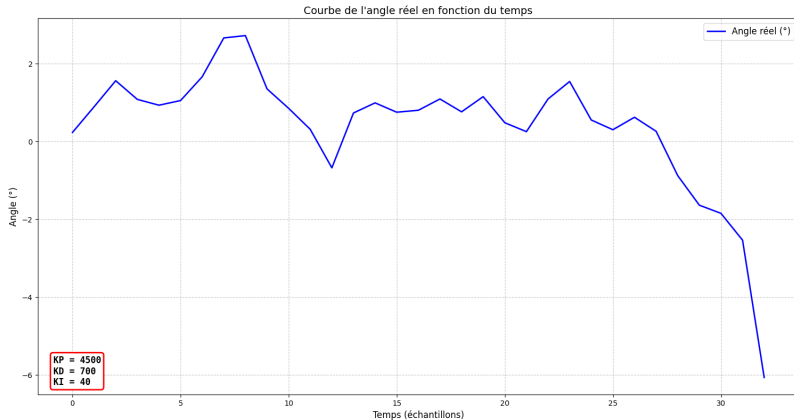


Figure 15 – Résultat du test 1

Résultat 2

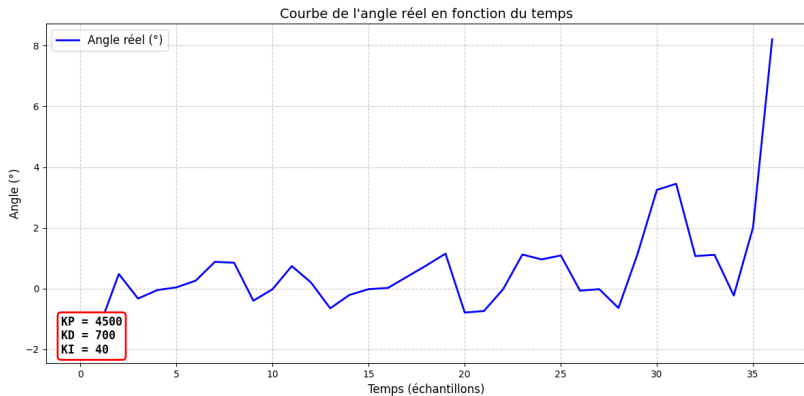


Figure 16 – Résultat du test 2

Résultat 3

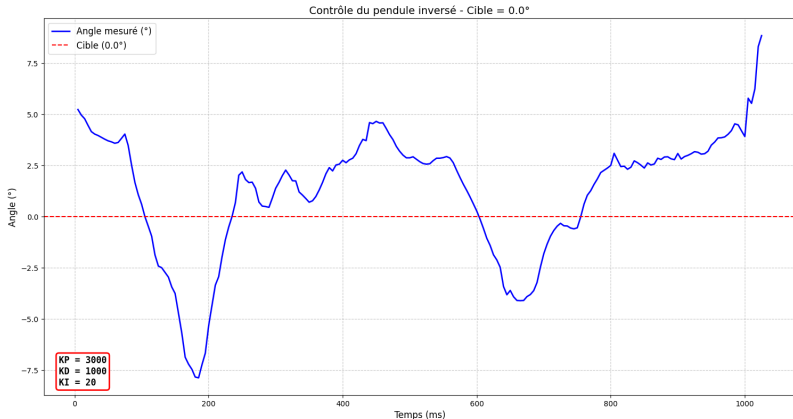


Figure 17 – Résultat du test 3

Résultat 4

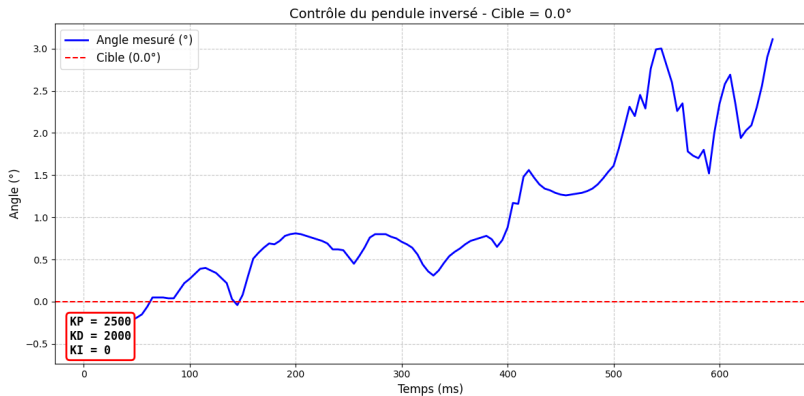


Figure 18 – Résultat du test 4

Résultat 5

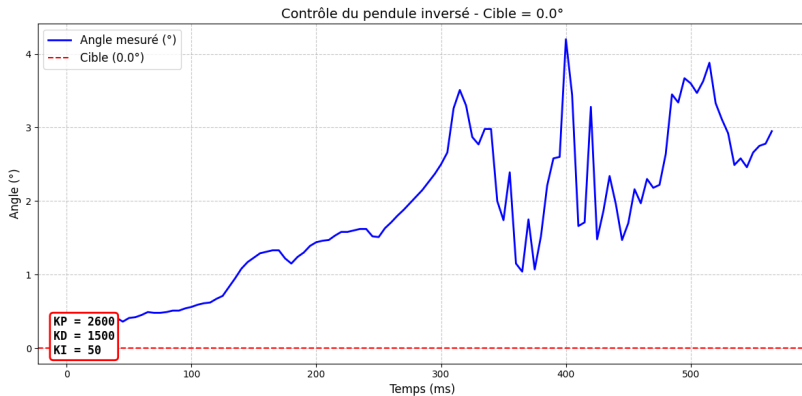


Figure 19 – Résultat du test 5

Résultat 6

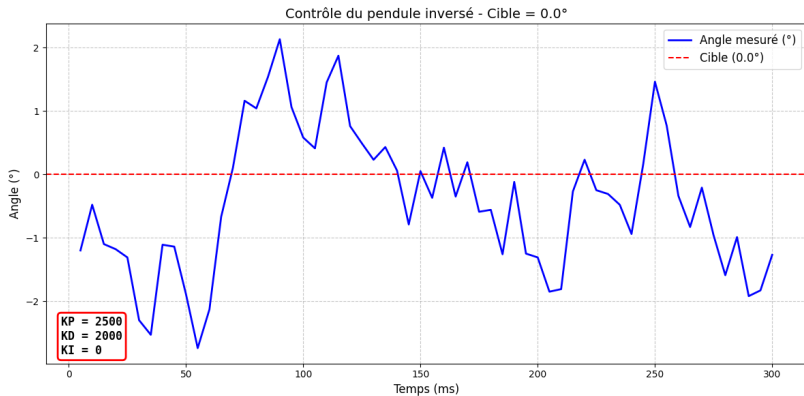


Figure 20 – Résultat du test 6

Résultat 7

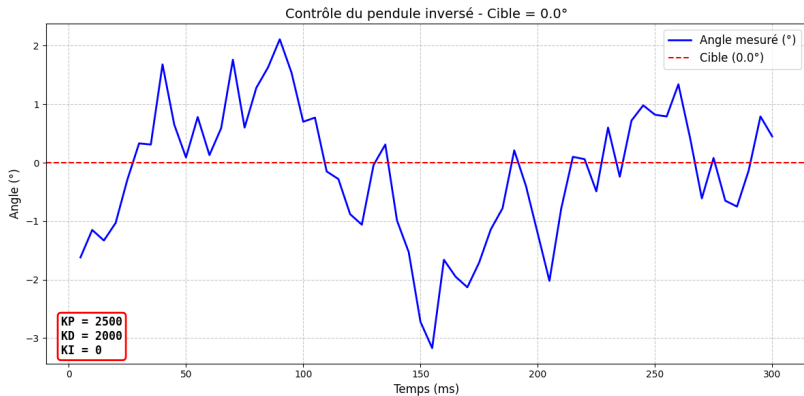


Figure 21 – Résultat du test 7

Conclusion sur le PID

Problèmes majeurs

- Couplage ignoré (dérive position)
- Amplification du bruit par K_d
- Réglage laborieux (essai-erreur)

Deuxième approche : modèle d'état

But : décrire le système par une représentation d'état.

- Vecteur d'état : $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$ (position, angle, vitesses)
- Équation d'état : $\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{A} \mathbf{X} + \mathbf{B} u$

Variables et hypothèses

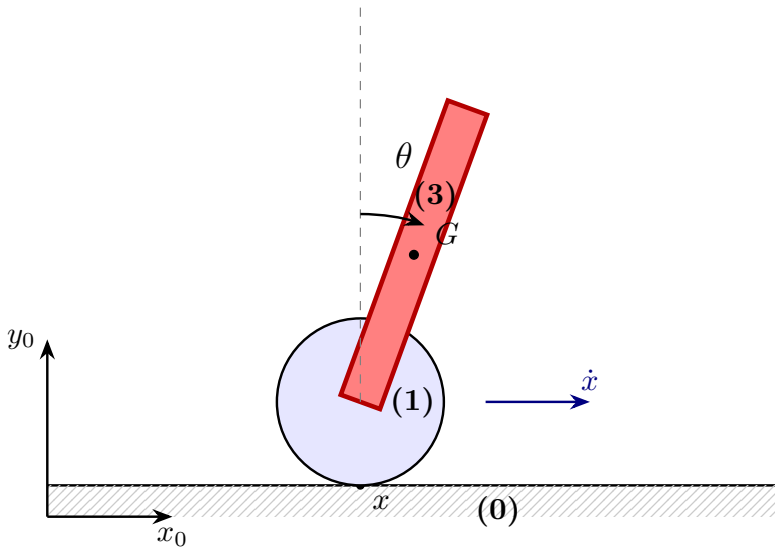
Variables du système :

- x : position horizontale du centre des roues (m)
- α : angle de rotation des roues (rad)
- θ : angle d'inclinaison du pendule par rapport à la verticale (rad)

Hypothèses fondamentales :

- 1 **Roulement sans glissement** : $x = r\alpha \implies \dot{x} = r\dot{\alpha}, \ddot{x} = r\ddot{\alpha}$
- 2 **Petits angles** : $\sin \theta \approx \theta, \cos \theta \approx 1$
- 3 **Petites vitesses** : termes $\dot{\theta}^2$ négligés

Schéma du système



Modèle du moteur à courant continu

Équation électromécanique (pour 2 moteurs) :

Équilibre électrique :

$$u = Ri + K_e \dot{\alpha} \quad \Rightarrow \quad i = \frac{u - K_e \dot{\alpha}}{R}$$

Couple produit :

$$2C_m = 2K_t i = \frac{2K_t}{R} u - \frac{2K_t K_e}{R} \dot{\alpha}$$

Avec $\dot{\alpha} = \dot{x}/r$:

$$2C_m = \gamma r u - \beta r^2 \dot{x}$$

Unités : $\gamma = \frac{2K_t}{Rr}$ (en $\text{N} \cdot \text{V}^{-1}$), $\beta = \frac{2K_t K_e}{Rr^3}$ (en $\text{N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$).

Remarque : Dans le système final, les mêmes notations γ et β sont utilisées pour simplifier l'écriture.

Bilan des actions mécaniques – Roues

PFD en translation horizontale :

$$2m_r\ddot{x} = F_{\text{sol}} + R_{3 \rightarrow 1,2}$$

TMD en rotation (au centre) :

$$2J_r\ddot{\alpha} = 2C_m - F_{\text{sol}} \cdot r$$

Éliminons F_{sol} et utilisons $\ddot{\alpha} = \ddot{x}/r$:

$$R_{3 \rightarrow 1,2} = m_{\text{eq}}\ddot{x} - \frac{2C_m}{r}$$

$$\text{où } m_{\text{eq}} = 2m_r + \frac{2J_r}{r^2}.$$

Bilan des actions mécaniques – Pendule

PFD en translation horizontale :

$$M(\ddot{x} + L\ddot{\theta}) = -R_{3 \rightarrow 1,2}$$

TMD au pivot (point mobile) :

$$I_p\ddot{\theta} + ML\ddot{x} = MgL\theta - 2C_m$$

En substituant $R_{3 \rightarrow 1,2}$ et $2C_m$ par l'expression du moteur, on obtient le système couplé :

$$\begin{cases} (m_{eq} + M)\ddot{x} + ML\ddot{\theta} = \gamma u - \beta \dot{x} \\ ML\ddot{x} + I_p\ddot{\theta} = MgL\theta - \gamma r u + \beta r \dot{x} \end{cases}$$

Unités (dans ce système) : γ en $N \cdot V^{-1}$, β en $N \cdot s \cdot m^{-1}$.

Obtention des paramètres numériques



Figure 23 – Fusion 360

Obtention des paramètres numériques

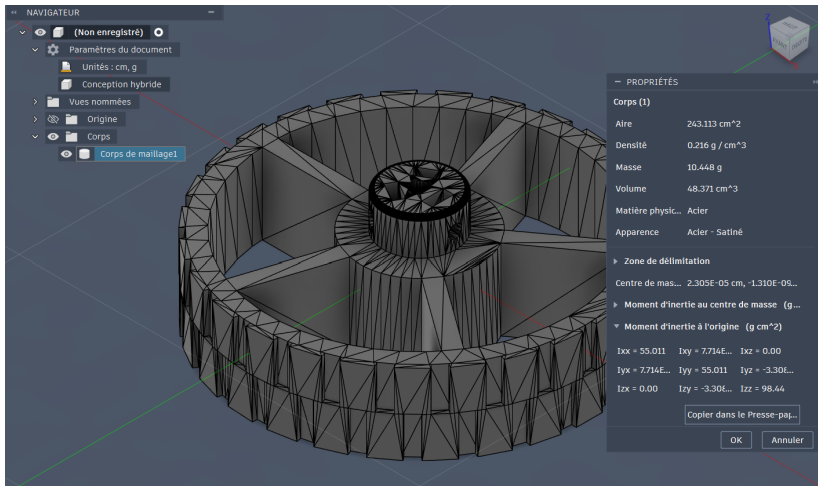


Figure 24 – CAO

Obtention des paramètres numériques

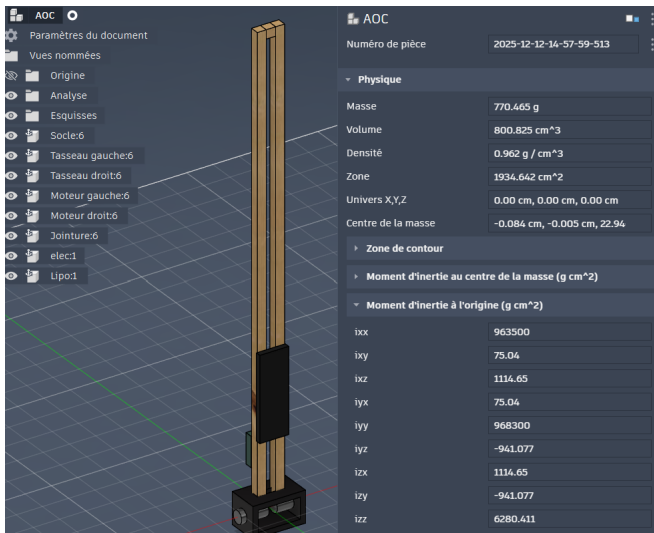


Figure 25 – CAO

Paramètres mécaniques et électriques

Système mécanique

$$M = 0.5086 \text{ kg}$$

$$L = 0.2797 \text{ m}$$

$$I_p = 0.0828 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

$$m_r = 0.01045 \text{ kg}$$

$$J_r = 9.84 \times 10^{-6} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

$$r = 0.0412 \text{ m}$$

Moteur DC (12 V)

$$K_t = 0.2318 \text{ N}\cdot\text{m/A}$$

$$K_e = 0.2318 \text{ V}\cdot\text{s/rad}$$

$$R = 5.45 \text{ } \Omega$$

Coefficients dérivés

$$m_{eq} = 2m_r + \frac{2J_r}{r^2} = 0.0325 \text{ kg}$$

$$\beta = \frac{2K_t K_e}{Rr^2} = 11.61 \text{ N}\cdot\text{V}^{-1}$$

$$\gamma = \frac{2K_t}{R} = 2.063 \text{ N}\cdot\text{s}\cdot\text{m}^{-1}$$

Représentation d'état $\dot{X} = AX + Bu$

En inversant la matrice de masse et en isolant $\ddot{x}$ et $\ddot{\theta}$, on aboutit à la forme linéaire.

Avec $D = (m_{eq} + M)I_p - (ML)^2 = 0.02456$, on obtient les matrices numériques suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -8.08 & -41.89 & 0 \\ 0 & 30.74 & 77.74 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 7.45 \\ -13.82 \end{bmatrix}$$

Remarque : Les valeurs propres de A (boucle ouverte) sont $\{0, 0, 5.8, -5.8\} \Rightarrow$ **système instable.**

Principe du retour d'état $u = -KX$

Loi de commande

$$u(t) = -K X(t)$$

Dynamique en boucle fermée

$$M = A - BK \quad \Rightarrow \quad \dot{X} = MX$$

$$X(t) = e^{Mt} X(0)$$

Convergence vers 0 (valeurs propres de M)

- $\forall i, \operatorname{Re}(\lambda_i) < 0 \implies \lim_{t \rightarrow \infty} X(t) = 0$
- Solution : $X(t) = \sum_i \alpha_i e^{\lambda_i t} v_i$

Valeur propres choisies

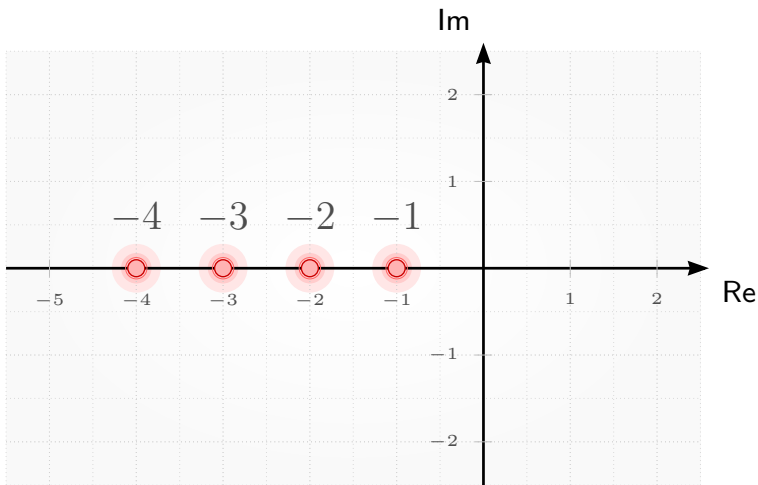


Figure 26 – Plan Complexe

Résultat du placement de pôles

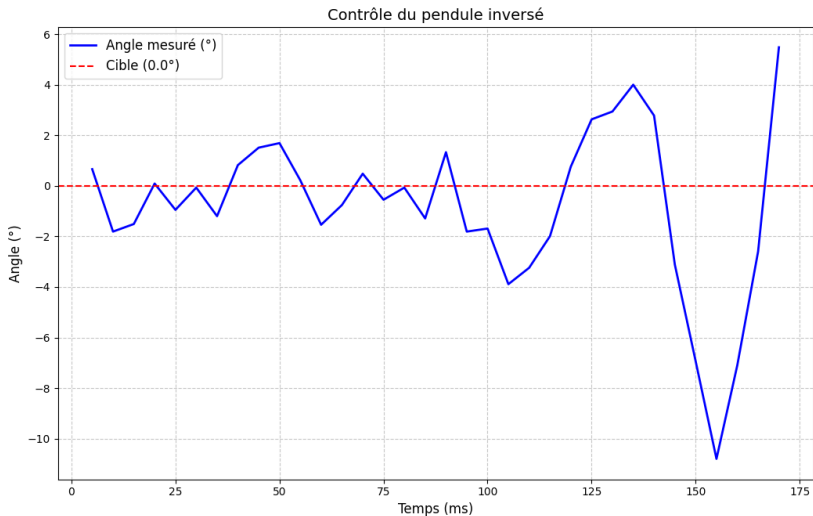


Figure 27 – Résultat du placement de pôles

Synthèse LQR – Formulation du problème

Objectif : Minimiser un critère quadratique

$$J = \int_0^{\infty} (X^T Q X + u^T R u) dt$$

où :

- $Q \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$: matrice de pondération des états (semi-définie positive)
- $R \in \mathbb{R}$: pondération de la commande (scalaire, > 0)

Interprétation :

- Q élevé $\Rightarrow$ stabilisation rapide (mais commande énergivore)
- R élevé $\Rightarrow$ économie d'énergie (mais stabilisation plus lente)

LQR

Paramètres choisis :

$$Q = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = 1$$

Le LQR donne le $K = (K1, K2, K3, K4)$ optimal.

Comparaison PID vs LQR

Critère	PID	LQR
Stabilité	Moyenne	Excellente
Couplage	Ignoré	Géré
Consommation	Élevée	Optimale
Robustesse	Faible	Forte

Synthèse

- **PID** : approche empirique, simple et à succès.
- Le retour d'état $u = -KX$ permet de placer les pôles et de stabiliser efficacement le pendule inversé.
- **LQR** : commande optimale qui assure un compromis stabilité / énergie, mais dépend d'une modélisation mécanique précise.

Merci de votre attention.

Démonstration du LQR (1/4) – L'astuce d'intégration

Point de départ : On cherche à minimiser le critère

$$J = \int_0^{\infty} (X^T Q X + u^T R u) dt$$

L'idée clé : On introduit une matrice P symétrique, définie positive, et on ajoute un "zéro" astucieux dans l'intégrale :

$$0 = \frac{d}{dt}(X^T P X) - \frac{d}{dt}(X^T P X).$$

Sachant que le système se stabilise en l'infini ($X(\infty) \rightarrow 0$), l'intégrale de la dérivée exacte donne :

$$-\int_0^{\infty} \frac{d}{dt}(X^T P X) dt = -[X^T P X]_0^{\infty} = X(0)^T P X(0)$$

Le critère se réécrit alors en sortant la condition initiale :

$$J = X(0)^T P X(0) + \int_0^{\infty} \left(X^T Q X + u^T R u + \frac{d}{dt}(X^T P X) \right) dt$$

Démonstration du LQR (2/4) – Développement de la dérivée

Dynamique du système : $\dot{X} = AX + Bu$

On développe le terme dérivé $\frac{d}{dt}(X^T P X) = \dot{X}^T P X + X^T P \dot{X}$:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(X^T P X) &= (AX + Bu)^T P X + X^T P (AX + Bu) \\ &= X^T A^T P X + u^T B^T P X + X^T P A X + X^T P B u\end{aligned}$$

Puisque $u^T B^T P X$ est un scalaire, il est égal à sa propre transposée $X^T P B u$. On peut donc factoriser :

$$\frac{d}{dt}(X^T P X) = X^T (A^T P + P A) X + 2u^T B^T P X$$

Démonstration du LQR (3/4) – La complétion du carré

Objectif : Regrouper les termes en u dans une forme quadratique stricte.

On définit une nouvelle commande décalée $\tilde{u} = u + R^{-1}B^T P X$.

Développons la quantité $\tilde{u}^T R \tilde{u}$ (en sachant que $R = R^T$ et $P = P^T$) :

$$\begin{aligned}\tilde{u}^T R \tilde{u} &= (u + R^{-1}B^T P X)^T R (u + R^{-1}B^T P X) \\ &= (u^T + X^T P B R^{-1}) R (u + R^{-1}B^T P X) \\ &= u^T R u + u^T R R^{-1} B^T P X + X^T P B R^{-1} R u + X^T P B R^{-1} R R^{-1} B^T P X\end{aligned}$$

En simplifiant $R R^{-1} = I$, on obtient l'égalité fondamentale :

$$\tilde{u}^T R \tilde{u} = \underbrace{u^T R u + 2u^T B^T P X}_{\text{Termes présents dans notre intégrale}} + \underbrace{X^T P B R^{-1} B^T P X}_{\text{Terme additionnel en } X}$$

Démonstration du LQR (4/4) – Conclusion et Riccati

On isole les termes en u et on les réinjecte dans le critère J :

$$J = X(0)^T P X(0) + \int_0^\infty \left[\underbrace{\tilde{u}^T R \tilde{u}}_{\geq 0} + X^T \underbrace{(Q + A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P)}_{\text{Équation de Riccati}} X \right] dt$$

Minimisation absolue du critère :

- 1 Pour que J soit indépendant de la trajectoire de $X(t)$, l'intérieur de la parenthèse associée à X doit être strictement nul. C'est l'apparition de l'**Équation Algébrique de Riccati (CARE)**.
- 2 La matrice R étant définie positive, la quantité $\tilde{u}^T R \tilde{u}$ est toujours positive ou nulle. Pour minimiser J , il faut donc forcer $\tilde{u} = 0$.

Résultat final : On retrouve bien la loi de commande optimale :

$$\tilde{u} = 0 \implies \mathbf{u} = -\mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{X} = -\mathbf{K} \mathbf{X}$$